

练习题-零点定理、中值定理与定积分-解答

1. 证明方程 $\int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt = \frac{1}{10}$ 在区间 $(0,1)$ 内仅有一个实根.

证 (用零点存在定理证明实根存在, 用单调性证明根唯一)

令 $f(x) = \int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt - \frac{1}{10}$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导 (从而连续), 且

$$f(0) = -\frac{1}{10} < 0, f(1) = \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} - \frac{\pi}{4} > 0$$

由零点存在定理, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi \frac{\xi t^2}{1+t^2} dt - \frac{1}{10} = 0$$

即方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根 ξ , 又

$$f'(x) = \left[\int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt - \frac{1}{10} \right]' = \left[x \int_0^x \frac{t^2}{1+t^2} dt - \frac{1}{10} \right]' = \int_0^x \frac{t^2}{1+t^2} dt + \frac{x^3}{1+x^2} > 0, x \in (0,1)$$

所以方程 $f(x) = 0$, 即 $\int_0^x \frac{xt^2}{1+t^2} dt = \frac{1}{10}$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根.

2. 证明方程 $\int_a^x \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^x \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt = 0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个实根.

证 (用零点存在定理证明实根存在, 用单调性证明根唯一)

令 $f(x) = \int_a^x \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^x \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导 (从而连续), 且

$$f(a) = \int_b^a \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt = -\int_a^b \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt < 0$$

$$f(b) = \int_a^b \frac{e^t}{1+t^2} dt > 0$$

由零点存在定理, 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f(\xi) = \int_a^\xi \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^\xi \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt = 0$$

即方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内至少有一个实根 ξ , 又

$$f'(x) = \left(\int_a^x \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^x \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt \right)' = \frac{e^x}{1+x^2} + \frac{e^{-x}}{1+x^2} > 0$$

所以方程 $f(x) = 0$, 即 $\int_a^x \frac{e^t}{1+t^2} dt + \int_b^x \frac{e^{-t}}{1+t^2} dt = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个实根.

3. 设在区间 $[a, b]$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可积, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调, $g(x)$ 恒大于零, 证明至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a)\int_a^\xi g(x)dx + f(b)\int_\xi^b g(x)dx.$$

证 等价于证明以 t 为未知量的方程

$$\int_a^b f(x)g(x)dx - f(a)\int_a^t g(x)dx - f(b)\int_t^b g(x)dx = 0$$

有实根. 不妨设 $f(x)$ 单增, 则 $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$, 令

$$F(t) = \int_a^b f(x)g(x)dx - f(a)\int_a^t g(x)dx - f(b)\int_t^b g(x)dx$$

则 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且

$$F(a) = \int_a^b f(x)g(x)dx - f(b)\int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - f(b))g(x)dx \leq 0$$

$$F(b) = \int_a^b f(x)g(x)dx - f(a)\int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - f(a))g(x)dx \geq 0$$

若 $F(a) = 0$ 或 $F(b) = 0$, 则 a 或 b 就是要证的 ξ . 否则有 $F(a)F(b) < 0$, 由零点存在定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F(\xi) = \int_a^b f(x)g(x)dx - f(a)\int_a^\xi g(x)dx - f(b)\int_\xi^b g(x)dx = 0$$

得证.

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导且单调增加, 试证: 在开区间 (a, b) 内存在唯一一点 ξ , 使得曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = f(\xi)$, $x = a$ 所围图形的面积等于曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = f(\xi)$, $x = b$ 所围图形的面积.

证 (分析, 要证两个图形的面积相等, 即 $\int_a^\xi (f(\xi) - f(x))dx = \int_\xi^b (f(x) - f(\xi))dx$,

等价于证关于未知量 t 的方程 $\int_a^t (f(t) - f(x))dx - \int_t^b (f(x) - f(t))dx = 0$ 有实根)

令 $F(t) = \int_a^t (f(t) - f(x))dx - \int_t^b (f(x) - f(t))dx$, 则 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导

(从而连续), 且 (注意到 $f(x)$ 单调增加)

$$F(a) = -\int_a^b (f(x) - f(a))dx < 0$$

$$F(b) = \int_a^b (f(b) - f(x))dx > 0$$

由零点存在定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F(\xi) = \xi \int_a^\xi (f(\xi) - f(x))dx - \int_\xi^b (f(x) - f(\xi))dx = 0$$

即

$$\int_a^\xi (f(\xi) - f(x))dx = \int_\xi^b (f(x) - f(\xi))dx$$

再证唯一性. 由于

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_a^t (f(t) - f(x))dx - \int_t^b (f(x) - f(t))dx \\ &= f(t)(t-a) - \int_a^t f(x)dx - \int_t^b f(x)dx + f(t)(b-t) \end{aligned}$$

求导得

$$\begin{aligned} F'(t) &= \left[f(t)(t-a) - \int_a^t f(x)dx - \int_t^b f(x)dx + f(t)(b-t) \right]' \\ &= f'(t)(t-a) + f(t) - f(t) + f(t) + f'(t)(b-t) - f(t) \\ &= f'(t)(t-a) + f'(t)(b-t) \geq 0, \quad t \in (a, b) \end{aligned}$$

所以 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调增加, 故方程 $F(t) = 0$ 的根 ξ 是唯一的.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$

($k > 1$), 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi)$.

证 (用定积分中值定理去掉积分号, 再用罗尔定理)

由定积分中值定理, 至少存在一点 $\eta \in \left[0, \frac{1}{k}\right]$, 使得

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx = k \eta e^{1-\eta} f(\eta) \left(\frac{1}{k} - 0 \right) = \eta e^{1-\eta} f(\eta)$$

令 $F(x) = x e^{1-x} f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上连续 (注意 $0 < \eta < 1$), 在 $(\eta, 1)$ 内可导, 且

$$F(\eta) = \eta e^{1-\eta} f(\eta) = f(1) = F(1)$$

由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi) = e^{1-\xi} f(\xi) + \xi(-e^{1-\xi})f(\xi) + \xi e^{1-\xi} f'(\xi) = 0$$

即

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)f(\xi)$$

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上具有二阶导数, 且满足 $f(2) > f(1)$,

$f(2) > \int_2^3 f(x)dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

证 (用定积分中值定理去掉积分号, 再用拉格朗日中值定理)

由定积分中值定理, 至少存在一点 $\eta \in (2, 3]$, 使得

$$f(2) > \int_2^3 f(x)dx = f(\eta)(3-2) = f(\eta)$$

对 $f(x)$ 分别在区间 $[1, 2]$ 和 $[2, \eta]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在

$\xi_1 \in (1, 2)$, $\xi_2 \in (2, \eta)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(2) - f(1)}{2-1} > 0$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(\eta) - f(2)}{\eta-2} < 0$$

对 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0$$

7. 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x)dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x)dx.$$

证 (与题 1-4 不同, 此题无法用零点存在定理证方程 “ $f(x) = 0$ ” 有根, 而是要用罗尔

定理证明方程 “ $f'(x) = 0$ ” 有根, 等价于证明关于未知量 t 的方程

$$f(t) \int_b^t g(x)dx + g(t) \int_a^t f(x)dx = 0 \quad \text{有根, 改写成}$$

$$\left[\left(\int_a^t f(x) dx \right) \left(\int_b^t g(x) dx \right) \right]' = \left(\int_a^t f(x) dx \right)' \int_b^t g(x) dx + \int_a^t f(x) dx \left(\int_b^t g(x) dx \right)' = 0$$

令 $F(t) = \left(\int_a^t f(x) dx \right) \left(\int_b^t g(x) dx \right)$ ，则 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导，且

$F(a) = F(b) = 0$ ，由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$F'(\xi) = f(\xi) \int_b^\xi g(x) dx + \int_a^\xi f(x) dx \cdot g(\xi) = 0$$

故

$$f(\xi) \int_\xi^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^\xi f(x) dx$$

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上非负且连续，试证：(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得在区间 $[0, \xi]$

上以 $f(\xi)$ 为高的矩形的面积，等于在区间 $[\xi, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积；

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导，且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$ ，证明 (1) 中的 ξ 是唯一的。

证 (1) (分析，欲证 $\xi f(\xi) = \int_\xi^1 f(x) dx$ ，等价于证关于未知量 t 的方程 $tf(t) - \int_t^1 f(x) dx = 0$ 有实根，若此题像题 1-4 一样用零点存在定理证方程 “ $f(x) = 0$ ”

有根，则构造的函数在区间端点处可能等于零，这样找到的 ξ 不一定在区间 $(0, 1)$ 内，不满足要求，与题 1-4 不同，此题需要用罗尔定理证明方程 “ $f'(x) = 0$ ” 有根，等价于证方程

$$tf(t) + \int_1^t f(x) dx = t \left(\int_1^t f(x) dx \right)' + (t)' \int_1^t f(x) dx = \left[t \int_1^t f(x) dx \right]' = 0 \text{ 有根}$$

令 $F(t) = t \int_1^t f(x) dx$ ，则在区间 $[0, 1]$ 上可导，且 $F(0) = F(1) = 0$ ，由罗尔定理，

存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$F'(\xi) = \xi f(\xi) + \int_1^\xi f(x) dx = 0$$

即

$$\xi f(\xi) = \int_\xi^1 f(x) dx$$

(2) 以下证方程 $F'(t) = 0$ 的根 ξ 是唯一的，因为

$$F''(t) = [F'(t)]' = \left[tf(t) + \int_1^t f(x) dx \right]' = 2f(t) + tf'(t) > 0$$

所以 $F'(t)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调增加，故方程 $F'(t) = 0$ 的根 ξ 是唯一的。

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = 0$.

证 (与题 5 和题 6 不同, 此题需将定积分看成是积分函数的函数值, 例如, $\int_0^1 f(x)dx, \int_0^1 xf(x)dx$ 分别是函数 $\int_0^x f(x)dx = \int_0^x f(t)dt, \int_0^x xf(x)dx = \int_0^x tf(t)dt$ 在 $x=1$ 处的函数值, 构造函数时将包含变限积分函数, 然后用罗尔定理)
令

$$F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$F(0) = 0 = \int_0^1 f(t)dt - \int_0^1 tf(t)dt = F(1)$$

由罗尔定理, 并注意到

$$F'(x) = \left(x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt \right)' = \int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)dt$$

知, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$F'(\xi) = \int_0^\xi f(t)dt \Big|_{x=\xi} = \int_0^\xi f(t)dt = 0$$

即

$$\int_0^\xi f(x)dx = 0$$

或

$$\left(\text{注意到 } \int_0^x \left(\int_0^u f(t)dt \right) du \right] = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x f(x)dx$$

令

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_0^u f(t)dt \right) du$$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$F(0) = 0$$

$$\begin{aligned} F(1) &= \left[\int_0^1 \left(\int_0^u f(t)dt \right) du \right] = \left(\int_0^u f(t)dt \right) u \Big|_0^1 - \int_0^1 u d \left(\int_0^u f(t)dt \right) \\ &= \int_0^1 f(t)dt - \int_0^1 uf(u)du = \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 xf(x)dx = 0 \end{aligned}$$

即 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$F'(\xi) = \left[\int_0^x \left(\int_0^u f(t)dt \right) du \right] \Big|_{x=\xi} = \int_0^\xi f(t)dt \Big|_{x=\xi} = \int_0^\xi f(t)dt = 0$$

即

$$\int_0^{\xi} f(x)dx = 0$$

10. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x)dx = 0, \int_0^{\pi} f(x)\cos xdx = 0$, 证明存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, \pi)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

证 (与题 5 和题 6 不同, 需要将此题中的第一定积分看成是积分函数的函数值, 例如, $\int_0^{\pi} f(x)dx$ 是函数 $\int_0^x f(x)dx = \int_0^x f(t)dt$ 在 $x = \pi$ 处的函数值, 构造函数时将包含变限积分函数, 然后用罗尔定理)

令 $F(x) = \int_0^x f(x)dx = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F'(x) = f(x)$ (证明 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 等价于证明 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$), 且 $F(0) = F(\pi) = 0$ (还需找一点 η 使 $F(\eta) = 0$).

由

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{\pi} f(x)\cos xdx = \int_0^{\pi} F'(x)\cos xdx = \int_0^{\pi} \cos x dF(x) \\ &= F(x)\cos x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} F(x)(-\sin x)dx = 0 + \int_0^{\pi} F(x)\sin xdx = \int_0^{\pi} F(x)\sin xdx \end{aligned}$$

(注意到

$$f(x)\cos x = (f(x))(\cos x) = \left(\left(\int_0^x f(t)dt \right)' \right)(\cos x) = (F'(x))(\cos x), \text{ 这样分部积分便由函数 } f(x) \text{ 生成了积分函数 } F(x) = \int_0^x f(t)dt !!)$$

因为当 $0 < x < \pi$ 时 $\sin x > 0$, 而 $\int_0^{\pi} F(x)\sin xdx = 0$, 所以必有 $\eta \in (0, \pi)$, 使

$F(\eta) = 0$, 因此 $F(0) = F(\eta) = F(\pi) = 0$, 由罗尔定理存在 $\xi_1 \in (0, \eta), \xi_2 \in (\eta, \pi)$, 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$$

即

$$f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$$

11. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx = 0$, 证明在开区间 $(0, 1)$ 内存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

证 (与题 5 和题 6 不同, 此题需将的第一个定积分看成是积分函数的函数值, 例如, $\int_0^1 f(x)dx$ 是函数 $\int_0^x f(x)dx = \int_0^x f(t)dt$ 在 $x = 1$ 处的函数值, 构造函数时将包含变限积分函数, 然后用罗尔定理)

令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F'(x) = f(x)$ (证明 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 等价于证明 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$), 且 $F(0) = F(1) = 0$ (还需找一点 η 使 $F(\eta) = 0$).

由

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 xF'(x)dx = \int_0^1 x dF(x) \\ &= F(x)x \Big|_0^1 - \int_0^1 F(x)dx = 0 - \int_0^1 F(x)dx = - \int_0^1 F(x)dx \end{aligned}$$

(注意到

$$xf(x) = (f(x))(x) = \left(\left(\int_0^x f(t)dt \right)' \right)(x) = (F'(x))(x), \text{ 这样分部积分便由函数}$$

$f(x)$ 生成了积分函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$!!)

进而由 $\int_0^1 F(x)dx = 0$ 知, 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $F(\eta) = 0$ (反证, 假设 $F(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 内无零点, 因为 $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号, 因此 $\int_0^1 F(x)dx \neq 0$, 矛盾), 因此 $F(0) = F(\eta) = F(1) = 0$, 由罗尔定理存在 $\xi_1 \in (0,\eta), \xi_2 \in (\eta,1)$, 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$$

即

$$f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$$

12. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a,b)$, 使得

$$(b-a)\xi f^2(\eta) = (b+a)f(\xi) \int_a^\xi f(x)dx.$$

证 (分析, 将要证等式化为

$$\frac{(b-a)f^2(\eta)}{b+a} = \frac{f(\xi) \int_a^\xi f(x)dx}{\xi}$$

注意到

$$\frac{f(\xi) \int_a^\xi f(x)dx}{\xi} = \frac{2f(\xi) \int_a^\xi f(x)dx}{2\xi} = \frac{\left[\left(\int_a^x f(x)dx \right)^2 \right]'}{(x^2)' \Big|_{x=\xi}},$$

所以需要用柯西中值定理)

令 $F(x) = \left(\int_a^x f(x) dx \right)^2 = \left(\int_a^x f(t) dt \right)^2$, $G(x) = x^2$, 由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 - 0}{b^2 - a^2} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi) \int_a^\xi f(x) dx}{\xi}$$

再令 $\varphi(x) = \int_a^x f(x) dx = \int_a^x f(t) dt$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \varphi'(\eta)(b - a) = f(\eta)(b - a)$$

(注意, 这是推广版的定积分中值定理, 中值属于开区间 $\eta \in (a, b)$)

将上式代入前面的式子得

$$\frac{(f(\eta)(b - a))^2 - 0}{b^2 - a^2} = \frac{f(\xi) \int_a^\xi f(x) dx}{\xi}$$

整理得 $(b - a)\xi f^2(\eta) = (b + a)f(\xi) \int_a^\xi f(x) dx$.

13. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积且不变号, 证明存在一点

$\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

证 (将函数 $f(x)$ 拿出积分号外, 需用连续函数的介值定理)

由于 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积且不变号, 不妨设 $g(x) \geq 0$. 因为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有最大值 M 和最小值 m , 于是当 $x \in [a, b]$ 时有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x) \quad (\text{因 } g(x) \geq 0)$$

由定积分性质得

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

当 $\int_a^b g(x) dx = 0$ 时, 上式化为 $0 \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq 0$, 所以

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = 0 = f(\xi) \int_a^b g(x) dx \quad (\text{此时 } \xi \text{ 任意})$$

结论成立. 当 $\int_a^b g(x) dx > 0$ 时, 有

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

由介值定理知，存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

即 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$ ，得证.